Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 4

Derivades i optimització: trobar el punt just

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 10 — Optimització: casos socials

Continuació de l'Activitat 3: més problemes d'optimització, amb plantejaments una mica més exigents i contextos variats.

1.1 Idea clau

A la sessió 9 vau aprendre el **mètode dels 5 passos** per optimitzar. Avui el **posem en pràctica** amb casos més rics: problemes on construir la funció demana una mica més de feina (una condició que cal aïllar, un volum, una superfície dividida). El procediment és el mateix; el que millorem és la **traducció** de l'enunciat.

Recordatori del mètode (5 passos)

1. Identifica l'**objectiu** (què es fa màxim o mínim) i la **variable**.
2. Escriu la **funció**; si hi ha una condició, fes-la servir per quedar-te amb una sola variable.
3. **Deriva** i resol $f'(x) = 0$.
4. **Classifica** el punt crític (signe de f').
5. **Interpreta** i comprova que la solució tingui sentit en el context.

Consell: sempre que puguis, escriu primer la *condició* (el total, el perímetre, el material disponible) i aïlla-hi una variable abans de muntar la funció.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — la satisfacció d'un casal segons la participació

La satisfacció mitjana en una activitat de casal (en una escala interna) segons el nombre de participants x (en desenes) es modelitza amb $S(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 30x$. Quina participació la fa màxima?

$$S'(x) = -x + 30 = 0 \Rightarrow x = 30.$$

S' passa de $+$ ($S'(29) = 1$) a $-$ ($S'(31) = -1$): és un **màxim**. La satisfacció és màxima amb $x = 30$ desenes, és a dir 300 participants, amb $S(30) = -450 + 900 = 450$. Més enllà d'aquesta xifra, la massificació en fa baixar la qualitat.

Exemple 1.2 — una caixa oberta de cartolina

A partir d'una cartolina quadrada de 12 cm de costat es fa una caixa **sense tapa** retallant un quadrat de costat x a cada cantonada i aixecant les vores. Quin retall dona el **volum màxim**?

Funció: la base de la caixa és un quadrat de costat $12 - 2x$ i l'altura és x, així que

$$V(x) = x\,(12 - 2x)^2 = 4x^3 - 48x^2 + 144x.$$

Derivem: $V'(x) = 12x^2 - 96x + 144 = 12(x - 2)(x - 6)$, que s'anul·la a $x = 2$ i $x = 6$. Com que el costat de la base ha de ser positiu ($12 - 2x > 0 \Rightarrow x < 6$), només té sentit $x = 2$. Allà V' passa de $+$ a $-$: **màxim**. El retall òptim és $x = 2$ cm i el volum màxim $V(2) = 2 \cdot 8^2 = 128$ cm^3.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — una tanca amb divisió interior

Una entitat vol tancar un recinte rectangular i, a més, dividir-lo en dues parcel · les iguals amb una tanca interior **paral · lela** a un dels costats. Disposa de 120 m de tanca en total. Quines mides donen la màxima superfície?

Solució. **Variable i condició:** diem x al costat perpendicular a la divisió i y a l'altre. La tanca interior fa que hi hagi **tres** segments de longitud x i **dos** de longitud y:

$$3x + 2y = 120 \;\Rightarrow\; y = \frac{120 - 2x}{3}.$$

Funció (àrea):

$$A(x) = x \cdot y = x \cdot \frac{120 - 2x}{3} = \frac{120x - 2x^2}{3}.$$

Derivem: $A'(x) = \dfrac{120 - 4x}{3} = 0 \Rightarrow x = 30$. A' passa de $+$ a $-$: **màxim**. Aleshores $y = \dfrac{120 - 60}{3} = 20$. La superfície màxima és $A(30) = 30 \cdot 20 = 600$ m^2.

Resposta: $x = 30$ m, $y = 20$ m; superfície màxima 600 m^2.

Exercici resolt 1.2 — cost mínim per unitat

El cost per unitat de servei (en euros) segons el nombre de centenars d'unitats x és $C(x) = x^2 - 24x + 200$. Quantes unitats fan el cost mínim?

Solució. $C'(x) = 2x - 24 = 0 \Rightarrow x = 12$. C' passa de $-$ a $+$: **mínim**. Amb $x = 12$ (1 200 unitats), el cost mínim per unitat és $C(12) = 144 - 288 + 200 = 56\,€$.

Resposta: $x = 12$ (1 200 unitats); cost mínim 56 € per unitat.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Els ingressos d'una fira solidària (en euros) segons el preu d'entrada x són $I(x) = -x^2 + 40x$. Troba el preu òptim i l'ingrés màxim.

1.2 El cost d'un programa (en centenars d'euros) segons els mesos x és $C(x) = x^2 - 50x + 700$. Troba els mesos que el fan mínim i el cost mínim.

1.3 Reparteix 18 recursos en dues partides perquè el producte sigui màxim.

1.4 Un hort rectangular ha de tenir un perímetre de 80 m. Escriu l'àrea en funció d'un costat x, deriva i troba les mides de màxima superfície.

1.5 (Plantejament) A partir d'una cartolina quadrada de 18 cm de costat es fa una caixa sense tapa retallant quadrats de costat x. Escriu $V(x)$, deriva i troba el retall que dona el volum màxim (descarta la solució sense sentit). *(Pista: $V'(x) = 12(x-3)(x-9)$.)*

1.6 (Interpretació) En l'exemple de la satisfacció del casal, què vol dir, socialment, que passat el punt òptim la satisfacció baixi tot i tenir més participants? Com ho tindries en compte en planificar l'aforament?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 10

1.1 $I'(x) = -2x + 40 = 0 \Rightarrow x = 20$ (màxim). Preu òptim 20 €; ingrés màxim $I(20) = -400 + 800 = 400$ €.

1.2 $C'(x) = 2x - 50 = 0 \Rightarrow x = 25$ (mínim). Cost mínim $C(25) = 625 - 1250 + 700 = 75$ centenars d'euros (7 500 €).

1.3 $P(x) = x(18 - x)$; $P'(x) = 18 - 2x = 0 \Rightarrow x = 9$ (màxim). Partides 9 i 9; producte 81.

1.4 Perímetre $2x + 2y = 80 \Rightarrow y = 40 - x$; $A(x) = x(40 - x)$; $A'(x) = 40 - 2x = 0 \Rightarrow x = 20$ (màxim). Costats 20×20 m (quadrat); àrea 400 m^2.

1.5 Base $18 - 2x$, altura x: $V(x) = x(18 - 2x)^2 = 4x^3 - 72x^2 + 324x$; $V'(x) = 12x^2 - 144x + 324 = 12(x - 3)(x - 9)$. Com que $x < 9$, la solució vàlida és $x = 3$ (màxim). Volum màxim $V(3) = 3 \cdot 12^2 = 432$ cm^3.

1.6 Resposta oberta. Idea: passat l'òptim, afegir més participants *empitjora* l'experiència (massificació, menys atenció per persona), de manera que «com més, millor» deixa de ser cert; en planificar l'aforament caldria fixar-lo a l'entorn del punt òptim, no al màxim físic possible.